

Trace écrite · Séance 3 — Règles, algorithme et variables

Comment écrire les règles d'un jeu pour qu'un ordinateur puisse les appliquer ?

Ce que je dois retenir

Algorithme

Un algorithme est une suite finie d'instructions précises qui permet de résoudre un problème. Une instruction ambiguë, qu'on peut comprendre de plusieurs façons, empêche la machine d'agir : l'ordinateur exécute exactement ce qu'on lui écrit, sans deviner l'intention.

Algorithme

Un algorithme représente un algorithme avec des symboles normalisés : l'ovale pour le début et la fin, le rectangle pour une action, le losange pour une question dont la réponse est oui ou non. Des flèches relient les symboles ; une flèche qui remonte dessine une boucle.

Le losange de l'algorithme correspond au bloc « si alors » de Scratch.

Variables

Une variable est une case mémoire qui porte un nom et contient une valeur qui peut changer. Dans la cueillette des mangues : score (0 au départ, + 1 par mangue), vies (3 au départ, - 1 par scarabée), vitesse (5 au départ).

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
algorithme	une suite finie d'instructions précises qui permet de résoudre un problème
algorithme	le dessin d'un algorithme avec des symboles normalisés : ovale, rectangle, losange
variable	une case mémoire qui porte un nom et contient une valeur qui peut changer, comme le score
ambiguïté	une instruction qu'on peut comprendre de plusieurs façons

Les erreurs à ne pas commettre

- Écrire « attrape la mangue » : l'ordinateur a besoin de savoir quoi faire, quand, et comment.
- Mettre une action dans un losange : le losange contient toujours une question.
- Oublier la valeur de départ d'une variable : le score d'une partie commencerait avec celui de la précédente.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Analyser
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre